06 전주를 건주할 때 철근 콘크리트주의 길이가 7[m]이면 땅에 묻히는 깊이는 얼마인가? (단, 설계 하중이 6.81[kN] 이하이다.)

① 1.0 ② 1.2
③ 2.0 ④ 2.5

해설 매설 깊이 $H = 7 \times \frac{1}{6} \fallingdotseq 1.2[\mathrm{m}]$

07 전기 설비를 보호하는 계전기 중 전류 계전기의 설명으로 틀린 것은?

① 부족 전류 계전기는 항상 시설하여야 한다.
② 과전류 계전기와 부족 전류 계전기가 있다.
③ 과전류 계전기는 전류가 일정값 이상이 흐르면 동작한다.
④ 배선 전소 보호, 후비 보호 능력이 있어야 한다.

해설 부족 전류 계전기(UCR) : 전류가 정정값 이하가 되었을 때 동작하는 계전기로서 전동기나 변압기의 여자 회로에만 설치하는 계전기로서 항상 시설하는 계전기는 아니다.

08 전시회나 쇼, 공연장 등의 전기 설비는 이동 전선으로 사용할 수 있는 케이블은?

① 0.6/1[kV] EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어 케이블
② 0.8/1[kV] EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어 케이블
③ 0.6/1.5[kV] EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어 케이블
④ 0.8/1.5[kV] 비닐 절연 클로로프렌 캡타이어 케이블

해설 전시회, 쇼 및 공연장에 가능한 이동 전선
- 0.6/1[kV] EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어 케이블
- 0.6/1[kV] 비닐 절연 비닐 캡타이어 케이블

09 분기 회로를 보호하기 위한 장치로서 보호 장치 및 차단기 역할을 하는 것은?

① 컷 아웃 스위치
② 단로기
③ 배선용 차단기
④ 누전 차단기

해설 분기 회로를 보호하는 장치는 과전류 차단기(퓨즈)와 배선용 차단기를 사용한다.

10 한국전기설비규정에 의하면 옥외 백열 전등의 인하선으로서 지표상의 높이 2.5[m] 미만의 부분은 전선에 공칭 단면적 몇 [mm^2] 이상의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연 전선(옥외용 비닐 절연 전선을 제외)을 사용하는가?

① 0.75
② 2.0
③ 2.5
④ 1.5

해설 옥외 백열 전등 인하선의 시설 : 옥외 백열 전등의 인하선으로서 지표상의 높이 2.5[m] 미만의 부분은 전선에 공칭 단면적 2.5[mm^2] 이상의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 옥외용 비닐 절연 전선을 제외한 절연 전선을 사용한다.

11 비투자율이 1인 환상 철심 중의 자장의 세기가 H[AT/m]이었다. 이때 비투자율이 10인 물질로 바꾸면 철심의 자속 밀도[$\mathrm{Wb/m^2}$]는 몇 배가 되겠는가?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{10\sqrt{2}}$
③ $\frac{1}{10\sqrt{3}}$ ④ 10

해설 $B = \mu H = \mu_0 \mu_s H[\mathrm{Wb/m^2}]$
비투자율이 1인 물질을 10인 물질로 바꾸면 자속 밀 도는 10배 커진다.

정답 06.② 07.① 08.① 09.③ 10.③ 11.④